Brainteaser 6

Les deux œufs

Énoncé. Un immeuble possède 100 étages. Il existe un étage critique F, inconnu, tel qu'un œuf lâché d'un étage supérieur à F se casse, tandis qu'un œuf lâché de l'étage F ou d'un étage inférieur ne se casse pas.

On dispose de deux œufs identiques. Un œuf intact peut être réutilisé. Quel est le nombre minimal de lancers nécessaire, dans le pire des cas, pour déterminer exactement F ? Donner la stratégie optimale et une preuve de son optimalité.

Indications.

1. Avec un seul œuf, pourquoi faut-il tester les étages un par un ?
2. Supposer que l'on veut garantir la réponse en m lancers. À quel étage peut-on effectuer le premier lancer ?
3. Si le premier œuf survit, pourquoi le saut suivant doit-il être plus petit d'une unité ?
4. Combien d'étages peut-on couvrir avec des sauts $m, m-1, \dots, 1$?
5. Chercher le plus petit entier m tel que

$$1 + 2 + \cdots + m \geq 100.$$

Correction

Supposons que l'on veuille garantir la réponse en au plus m lancers. On commence à l'étage m.

Si l'œuf casse, il reste $m-1$ lancers et un seul œuf pour tester les $m-1$ étages inférieurs un par un. S'il ne casse pas, il ne reste que $m-1$ lancers : le saut suivant doit être au plus $m-1$, puis $m-2$, etc.

Une stratégie de m lancers peut donc couvrir au maximum

$$m + (m-1) + \cdots + 1 = \frac{m(m+1)}{2}$$

étages. Il faut

$$\frac{m(m+1)}{2} \geq 100.$$

Or

$$\frac{13 \cdot 14}{2} = 91 < 100, \qquad \frac{14 \cdot 15}{2} = 105 \geq 100.$$

Une stratégie optimale teste successivement les étages

$$14, 27, 39, 50, 60, 69, 77, 84, 90, 95, 99, 100.$$

Les écarts théoriques sont $14, 13, 12, \ldots$; le dernier est tronqué par la borne 100. Dès que le premier œuf casse, on reprend étage par étage avec le second depuis le dernier étage sûr. Le nombre de lancers déjà utilisés plus le nombre maximal de tests restants ne dépasse jamais 14.

Résultat.

$$\boxed{14 \textbf{ lancers dans le pire des cas.}}$$

La borne triangulaire prouve simultanément qu'une stratégie en 13 lancers est impossible.